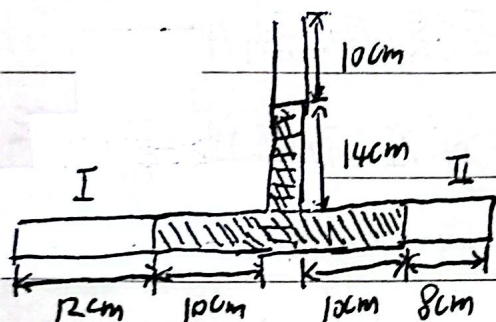


例题3: 内径均匀且大小可忽略的“T”形细玻璃管竖直放置, 管内有被水银封闭的理想气体I、II, 竖直管上端与大气连通, 各部分长度如图所示, 已知环境温度温度为 27°C , 大气压强 $P_0 = 76\text{cmHg}$.



(1) 保持温度不变, 从竖直管上端加水银至与管口持平, 求加入水银长度 L

(2) 使两部分气体升高至相同

温度 T 时, 此时水银面上升至管口, 求 T .

解: (1) 由未加入时, $P_I = P_0 + \rho g H_1$, $H_1 = 14\text{cm}$,

$$P_{II} = P_0 + \rho g H_1, \text{ 则 } P_I = P_{II} = 90\text{cmHg}$$

当加入时, $P'_I = P_0 + \rho g H_2$, $P'_{II} = P_0 + \rho g H_2$, $H_2 = 10\text{cm} + 14\text{cm} = 24\text{cm}$

$$\text{则 } P'_I = P'_{II} = 100\text{cmHg}$$

$$\text{又由 } P_I S h_1 = P'_I S h'_1, P_{II} S h_2 = P'_{II} S h'_2, h_1 = 12\text{cm}, h_2 = 8\text{cm}$$

$$\text{又由 } L = h_1 - h'_1 + h_2 - h'_2 + H, H = 10\text{cm}, \text{ 则 } L = 12\text{cm}$$

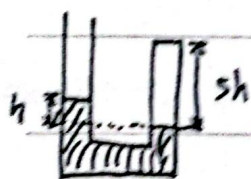
$$(2) \text{ 由 } \frac{P_I h_1 S}{T_0} = \frac{P'_I h'_1 S}{T}, \frac{P_{II} h_2 S}{T_0} = \frac{P'_{II} h'_2 S}{T}, T_0 = 300\text{K}$$

$$\text{又由 } H = 10\text{cm}, H = h'_1 - h_1 + h'_2 - h_2 \text{ 则 } T = 500\text{K}$$

例题4: 如图所示, 一根粗细均匀的“U”形细玻璃管竖直放置, 左端足够长且开口, 右端封闭且导热性良好. 管内有一段水银柱, 右端封闭了一段空气柱 (视为理想气体). 当环境的热力学温度 $T_1 = 300\text{K}$ 时, 左、右液面的高度差为 h , 右管空气柱的长度为 $5h$, 大气压强恒为 $8h\text{Hg}$.

(1) 若逐渐降低环境温度, 求左、右两液面相平时环境的热力学温度 T_2 .

(2) 若不是降低环境温度 (环境温度保持不变), 往左管缓慢加入水银, 直至右液面升高 $0.5h$, 求该过程中往左管加入的水银柱长度 H .



(1) 由左、右液面相平, 则右管空气柱压强变为 $8h\text{Hg}$ 由 $\frac{P_1 5h_1}{T_1} = \frac{P_2 5h_2}{T_2}$,

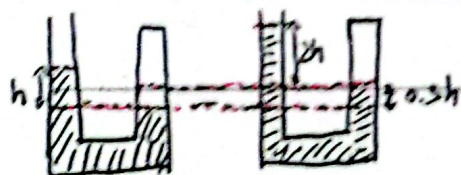
其中 $P_1 = 8h\text{Hg} + h\text{Hg} = 9h\text{Hg}$, $h_1 = 5h$, $T_1 = 300\text{K}$,

$P_2 = 8h\text{Hg}$, $h = 2(h_1 - h_2)$ 则 $T_2 = 240\text{K}$

(2) 由 $P_1 5h_1 = P_3 5h_3$, 其中 $h_3 = 5h - 0.5h = 4.5h$

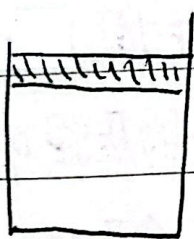
则 $P_3 = 10h\text{Hg}$ 则左、右液面高度差 $\Delta h = 10h - 8h = 2h$

由 $H = 0.5h \times 2 + \Delta h - h = 2h$





例题5: 如图所示, 导热汽缸内的活塞离汽缸底部的高度为 h , 活塞的横截面积 S , 环境温度保持不变. 活塞质量 $m = \frac{p_0 S}{g}$, 已知大气压强为 p_0 , 汽缸内气体视为理想气体, 活塞与汽缸密封性良好, 不计摩擦, 重力加速度为 g .



(1) 若锁定活塞, 将压强为 $1.6p_0$, 体积为 V 的气体充入汽缸, 使汽缸内气体的压强增至 $2p_0$, 求 V

(2) 若将活塞缓慢下移 H , 使汽缸内气体的压强增至 $2p_0$, 求 H

解: (1) 由 $p_1 S = p_0 S + mg$, 则 $p_1 = 1.2p_0$

又由 $p_1 S h + 1.6p_0 V = 2p_0 \cdot S h$ 则 $V = 0.5 S h$

(2) 由 $p_1 S h = 2p_0 S (h - H)$, 则 $H = 0.4h$

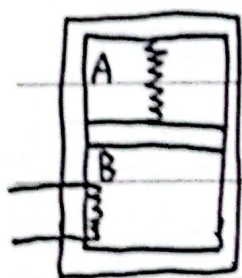
追加: (3) 若不锁定活塞, 向汽缸内充入压强为 $0.6p_0$ 体积为 $2Sh$ 的气体, 当活塞稳定后, 再将活塞缓慢下移 H' , 使汽缸内气体压强增至 $2p_0$, 求 H'

解: 由活塞不锁定, 则稳定时气体压强为 $1.2p_0$ (受力平衡)

由 $1.2p_0 (Sh) + 0.6p_0 (2Sh) = 1.2p_0 S d$ 则 $d = 2h$

又由 $1.2p_0 S d = 2p_0 S (d - H')$ 则 $H' = 0.4d$ 即 $H' = 0.8h$

例题6: 如图所示, 柱形气缸竖直放置, 内部密封一定质量的理想气体, 内部空间总高度 $H=2\text{m}$, 顶部导热良好, 其余部分绝热。质量 $m=0.8\text{kg}$, 横截面积为 $S=0.02\text{m}^2$ 且厚度不计的绝热活塞将气缸内部空间分成A、B两部分, 活塞与气缸顶部由轻弹簧相连。开始时活塞静止在气缸正中间, 此时弹簧恰好处于原长状态, A部分气体的压强 $p_1=2\times 10^4\text{Pa}$, 现对B部分气体缓慢加热, 活塞缓慢上升了 $x=0.2\text{m}$, 此时B部分气体的热力学温度是原来的两倍。已知重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$, 不计摩擦, 不计弹簧体积。



(1) 最终A部分气体的压强 p_1' 。

(2) 弹簧的劲度系数 K 。

解: (1) 由A部分绝热, 则A部分气体发生等温变化。由 $p_1 \frac{H}{2} S = p_1' (\frac{H}{2} - x) S$ 则 $p_1' = 2.5 \times 10^4 \text{Pa}$

(2) 未加热前, 对活塞有: $p_B S = mg + p_1 S$

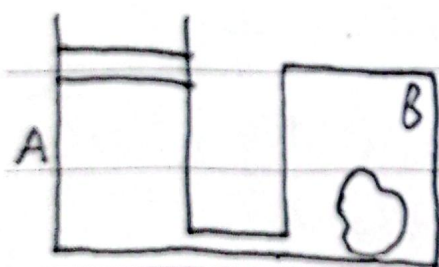
加热后, 对活塞有: $p_B' S = mg + p_1' S + Kx$

对B部分气体有: $\frac{p_B \frac{H}{2} S}{T} = \frac{p_B' (\frac{H}{2} + x) S}{2T}$

联立上式, 则得 $p_B = 2.04 \times 10^4 \text{Pa}$, $p_B' = 3.4 \times 10^4 \text{Pa}$,

$K = 860 \text{N/m}$ 。

例题7: 如图所示, 上端开口的气压筒A和上端封闭的测量筒B均为高 $h=20\text{cm}$, 横截面积 $S=10\text{cm}^2$ 的导热气缸, 两气缸连接处细管体积不计. 现将质量为 $M=0.8\text{kg}$ 的待测矿石置于测量筒中, 将质量 $m=2\text{kg}$ 的活塞从气压筒A上方开口放下, 在两气缸内封闭一定质量的理想气体 (不计活塞厚度和摩擦力), 缓慢降低封闭气体的温度至 -3°C , 活塞稳定后, 活塞距气压筒A顶端 $0.4h$. 已知环境温度为 27°C , 外界大气压强为 $P_0=1.0\times 10^5\text{Pa}$, 重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$.



(1) 求矿石的密度 ρ

(2) 再把温度从 -3°C 缓慢升高, 直至将活塞推到气压筒A顶端,

求此时封闭气体的温度. 若该过程气体内能增加 20J , 求气体吸热量.

解 (1) 设矿石体积为 V , 则 $\frac{P_0(V_0-V)}{T_0} = \frac{P_1(V_1-V)}{T_1}$.

其中 $V_0=2Sh$, $V_1=2Sh-0.4Sh=1.6Sh$, $T_0=300\text{K}$, $T_1=270\text{K}$.

$P_1S = P_0S + mg$ 则 $V = 80\text{cm}^3$ 又由 $\rho = \frac{M}{V}$, 则 $\rho = 10\text{g/cm}^3$

(2) 由 $\frac{V_1-V}{T_1} = \frac{V_0-V}{T_2}$, 则 $T_2 = 360\text{K}$.

又由 $\Delta U = -W + Q$, $\Delta U = +20\text{J}$, $W = P_1\Delta V$, $\Delta V = 0.4Sh$

则 $Q = 29.6\text{J}$



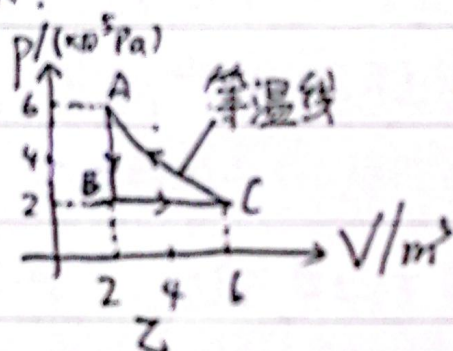
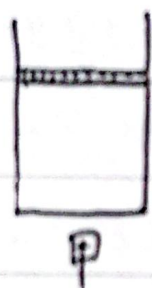
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date

120

例題 8: 用活塞將一定質量的理想氣體封閉在上端開口的直立圓筒氣缸內, 氣體從狀態變化過程為: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 完成一次循環, 其狀態變化過程的 $p-V$ 圖像如圖乙所示。已知該氣體在狀態 A 時的溫度為 600K 。



- (1) 求氣體分別在狀態 B、C 時的溫度 T_B 、 T_C
(2) 求氣體從狀態 A

$\rightarrow B \rightarrow C$ 的過程中, 氣體對外做的功 W

解: (1) 由 A 到 B 為等容變化, 則 $\frac{p_A}{T_A} = \frac{p_B}{T_B}$,

其中 $p_A = 6 \times 10^5 \text{Pa}$, $T_A = 600\text{K}$, $p_B = 2 \times 10^5 \text{Pa}$ 則 $T_B = 200\text{K}$

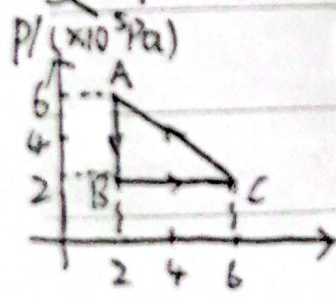
由圖 $C \rightarrow A$ 為等溫線, 則 $T_C = T_A = 600\text{K}$

(2) 由 $W = W_{AB} + W_{BC}$ 又由 $W_{AB} = 0$,

$W_{BC} = p_B \Delta V$, 其中 $p_B = 2 \times 10^5 \text{Pa}$, $\Delta V = (6-2) \text{m}^3 = 4 \text{m}^3$

則 $W = 8 \times 10^5 \text{J}$

變式: 若 CA 不為等溫線, 而是直線, 如圖丙



求氣體從狀態 C 到狀態 A 的過程中氣體放出的熱量

由 $\frac{p_A V_A}{T_A} = \frac{p_B V_B}{T_B}$ 則 $T_A = T_C$

則 $\Delta U = 0$, 又由 $\Delta U = W - Q$

由 $W = \frac{p_C + p_A}{2} \times (V_C - V_A) = +1.6 \times 10^6 \text{J}$ 即 $Q = 1.6 \times 10^6 \text{J}$



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

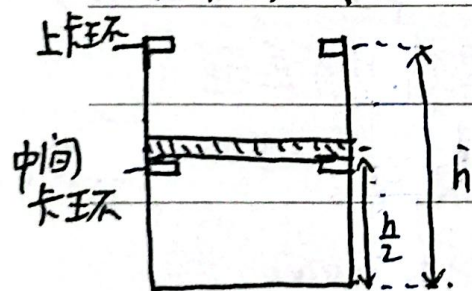
Date

/

121

例题9: 如图所示, 高为 h 、导热性能良好的汽缸开口向上放置在水平地面上, 汽缸中间和缸口均有卡环, 质量为 m 的活塞在缸内封闭了一定质量的理想气体, 活塞的横截面积为 S , 活塞与汽缸内壁无摩擦且汽缸不漏气。

开始时, 活塞对中间卡环的压力大小为 $0.5mg$ (g 为重力加速度), 活塞离缸底的高度为 $0.5h$, 大气压强 $p_0 = \frac{4mg}{S}$, 环境的热力学温度为 T_0 , 不计卡环、活塞及汽缸的厚度。现缓慢升高环境温度至 $4T_0$, 求: 此时上卡环对活塞的弹力大小 F 。



解: 开始时, 对活塞: $p_1 S + N = mg + p_0 S$

其中 $N = 0.5mg$, $p_0 = \frac{4mg}{S}$ 则 $p_1 = 4.5 \frac{mg}{S}$

升高温度过程, 则 $\frac{p_1 S \frac{h}{2}}{T_0} = \frac{p_2 S h}{4T_0}$, 又由

$$p_2 S = F + mg + p_0 S$$

$$\text{则 } p_2 = \frac{9mg}{S}, \quad F = 4mg$$

变式: 若温度升高至 kT_0 ($k > 1$), 求 F 与 k 的关系式。

$$\text{由: } \frac{p_1 S \frac{h}{2}}{T_0} = \frac{p' S h}{T'}, \quad p' S = p_0 S + mg \quad \text{则 } T' = \frac{20}{9} T_0$$

$$\text{当 } 1 < k \leq \frac{20}{9} \text{ 时, } F = 0, \quad \text{当 } k > \frac{20}{9} \text{ 时, 由 } \frac{p_1 S \frac{h}{2}}{T_0} = \frac{p'' S h}{T''}$$

$$p'' S = F + mg + p_0 S, \quad \text{则 } F = (\frac{9}{4}k - 5)mg$$



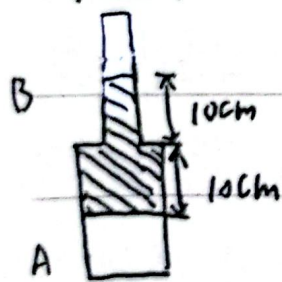
Mo Tu We Th F Sa Su

Memo No.

141

Date

例1: 如图, 竖直放置的封闭玻璃管由管径不同, 长度均为 20cm 的 A、B 两段细管组成, A 管的内径是 B 管的两倍, B 管在上方. 管内空气被一段水银柱隔开, 水银柱在两管中的长度均为 10cm . 现将玻璃管倒置使 A 管在上方, 平衡后, A 管内的空气柱长度改变 1cm . 求 B 管在上方时, 玻璃管内两部分气体的压强 (气体温度保持不变, 以 cmHg 为压强单位)

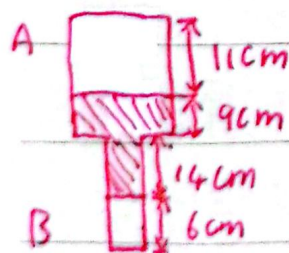


当 B 管在上方时, $P_{A_1} = P_{B_1} + 20\text{cmHg}$ ①

倒置后, A 管内压强减小, 体积变大.

则 A 管在上方时, A 管空气柱长度为

11cm , 则水银柱在 A 管内长度为 9cm .



由 A 管径为 B 管径两倍, 则 A 管横截面积为

为 B 管 4 倍, 设 B 管横截面积为 S

则 B 管内水银柱长度为 14cm , 空气柱

长度为 6cm . 此时 $P_{B_2} = P_{A_2} + 23\text{cmHg}$ ②

由 $P_{A_1} V_{A_1} = P_{A_2} V_{A_2}$ ③, 其中 $V_{A_1} = 4S \cdot 10\text{cm}$, $V_{A_2} = 4S \cdot 11\text{cm}$

又由 $P_{B_1} V_{B_1} = P_{B_2} V_{B_2}$ ④, 其中 $V_{B_1} = S \cdot 10\text{cm}$, $V_{B_2} = S \cdot 6\text{cm}$.

联立 ① ② ③ ④, 则 $P_{A_1} = 74.36\text{cmHg}$, $P_{B_1} = 54.36\text{cmHg}$

$$P_{A1} = P_{B1} + 20 \text{ cmHg} \quad ①, \quad P_{B2} = P_{A2} + 23 \text{ cmHg} \quad ②$$

$$P_{A1} V_{A1} = P_{A2} V_{A2} \quad ③, \quad P_{B1} V_{B1} = P_{B2} V_{B2} \quad ④$$

由③, 则 $P_{A1} \cdot 4S \cdot 10 \text{ cm} = P_{A2} \cdot 4S \cdot 11 \text{ cm}$, 则 $10P_{A1} = 11P_{A2}$ ⑤

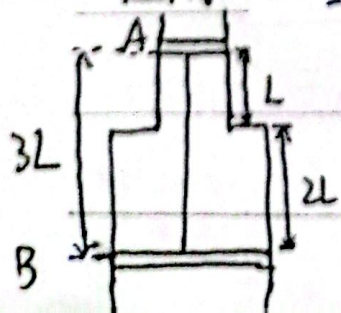
由④, 则 $P_{B1} \cdot S \cdot 10 \text{ cm} = P_{B2} \cdot S \cdot 6 \text{ cm}$, 则 $10P_{B1} = 6P_{B2}$ ⑥

将⑤⑥代入②式, 则 $\frac{10}{6}P_{B1} = \frac{10}{11}P_{A1} + 23 \text{ cmHg}$ ⑦

联立①⑦即可解得 $P_{A1} = 74.36 \text{ cmHg}$, $P_{B2} = 54.36 \text{ cmHg}$

$P_{A2} = 67.6 \text{ cmHg}$, $P_{B2} = 90.60 \text{ cmHg}$

例2: 如图, 一竖直放置的薄壁气缸, 由截面积不同的两个圆筒连接而成, 活塞A质量为 m , 截面积为 S , 活塞B质量为 $2m$, 截面积为 $2S$, A、B活塞用一长度为 $3L$, 质量和体积不计的轻细杆连接成整体, 它们可在筒内无摩擦地上下滑动且不漏气, 气缸内A、B间封闭有一定质量的理想气体, 活塞A上边与活塞B下边均为大气, 大气压强为 P_0 , 且 $P_0 S = 4mg$, 当气缸内气体温度为 T_0 时, 活塞处于图示位置平衡:



(1) 保持气缸内气体温度不变,

对活塞A施加竖直向上的拉力 $F = mg$, 当活塞平衡后, 求活塞A向上移动的距离 x



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date / /

143

(2) 若气缸内气体温度从 T_0 缓慢降至 $\frac{3}{4}T_0$, 求活塞 A 距离气缸连接处的距离 H

解: (1) 未施加拉力 F 时, 对整体受力分析:

$$\text{则 } P_1 S + 2P_0 S = mg + P_0 S + 2mg + 2P_1 S$$

$$\text{施加拉力 } F \text{ 时, 对整体: } F + P_2 S + 2P_0 S = mg + P_0 S + 2mg + 2P_2 S$$

$$\text{由 } P_1 V_1 = P_2 V_2, \quad V_1 = SL + 2S \cdot (2L) = 5SL,$$

$$V_2 = S(L+x) + 2S(2L-x) = 5SL - SX$$

$$\text{则 } x = 2.5L, \quad P_1 = \frac{1}{4}P_0, \quad P_2 = \frac{1}{2}P_0$$

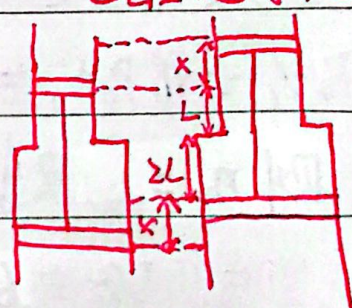
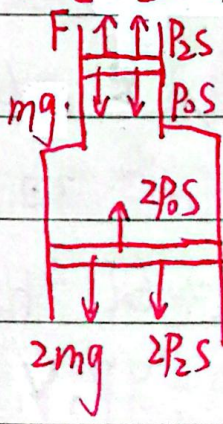
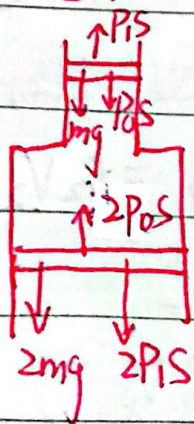
$$(2) \text{ 由 } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_3}{T_3}, \quad T_1 = T_0, \quad T_3 = \frac{3}{4}T_0,$$

$$V_3 = SH + 2S(3L-H) = 6SL - SH, \quad V_1 = 5SL$$

$$\text{则 } H = 2.25L$$

气缸 I 受力 (先不画出杆)

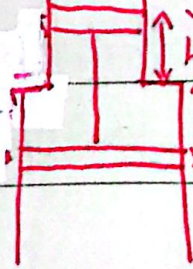
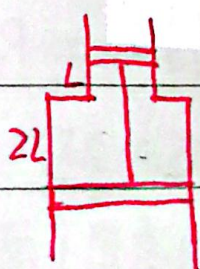
气缸 I 几何关系



(1)

未加 F 前

加 F 后



(2)



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

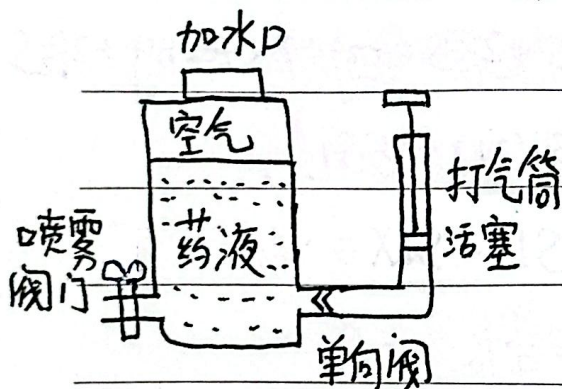
144

Date

/

/

例3: 某种喷雾器贮液筒总容积为6L, 若装入5L的药液后将加水口密封盖盖好, 如图所标. 拉压一次与贮液筒相连的活塞式打气筒, 可以把0.2L压强为 P_0 的空气打进贮液筒. 已知打气过程气体温度不变, 大气压强为 P_0 , 求:



(1) 拉压打气筒, 使贮液筒中液面上方空气压强达 $4P_0$, 然后停止打气, 打开喷雾阀门使其喷雾, 直至内外气体

压强相同, 问: 拉压了打气筒多少次和此时筒内还剩多少药液

(2) 为保证打气后, 即使打开喷雾阀门不再打气也能把药液喷光, 那么至少要拉压多少次打气筒.

解: (1) 由 $P_0 V_1 + n_1 P_0 V_0 = P_1 V_1$, $V_1 = 6L - 5L = 1L$, $V_0 = 0.2L$, $P_1 = 4P_0$, 则 $n_1 = 15$ 又由 $P_1 V_1 = P_0 V_2$ 则 $V_2 = 4L$, 则 $V_{\text{药}} = V_{\text{总}} - V_2 = 6L - 4L = 2L$

(2) 由 $P_0 V_1 + n_2 P_0 V_0 = P_2 V_1$, $P_2 V_1 = P_0 V_{\text{总}}$, $V_{\text{总}} = 6L$, 则 $n_2 = 25$



Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

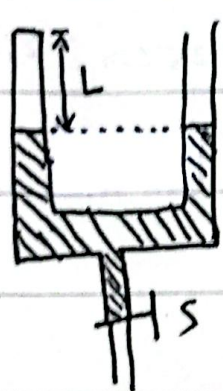
Memo No.

145

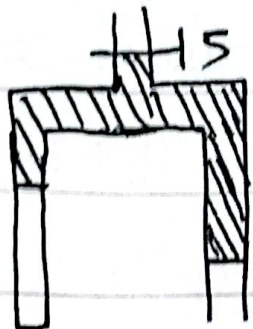
Date

/ /

例4: 如图甲所示, 左端封闭、内径相同的U形细玻璃管竖直放置, 左管中封闭有长为 $L=20\text{cm}$ 的空气柱, 两管水银面相平, 水银柱足够长。已知大气压强为 $p_0=75\text{cmHg}$



甲



乙

(1) 若将装置缓慢翻转为 180° , 使U形细玻璃管竖直倒置(水银未溢出), 如图乙所示。当管中水银静止时, 求左管中空气柱长度

(2) 若将图甲中的阀门S打开, 缓慢流出部分水银, 然后关闭阀门S, 右管水银面下降了 $H=35\text{cm}$, 求左管水银面下降高度

(3) 若往右管缓慢加入水银, 直至左液面升高了 $h=5\text{cm}$, 求该过程中往右管加入的水银柱长度

解: (1) 设翻转过后, 左管中空气柱增加的长度为 Δh 则左、右管间水银柱的高度差为 $2\Delta h$, 对左管: 则 $p_0 SL = (p_0 - \rho g 2\Delta h) g (L + \Delta h)$ 则 $\Delta h = 17.5\text{cm}$ 或 $\Delta h = 0\text{cm}$ (舍)

故左管中空气柱长度 $h_1 = L + \Delta h = 37.5\text{cm}$

(2) 设左管水银面下降高度为 H_1 , 左、右管水银



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date

/

146

柱高度差为 H_2 . 则 $H_1 + H_2 = H$ 对左管:

由 $P_0 S L = (P_0 - \rho g H_2) S (L + H_1)$ 则 $H_1 = 10 \text{ cm}$

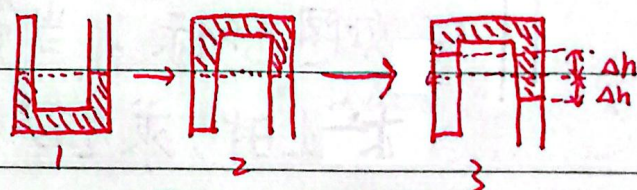
或 $H_1 = -70 \text{ cm}$ (舍)

(3) 对左管, 由 $P_0 S L = P_1 S (L - h)$, 则 $P_1 = 100 \text{ cm Hg}$

则左、右管水银柱高度差为 $H_3 = h_{P_1} - h_{P_0} = 100 \text{ cm} - 75 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$

由向右管中加入的水银柱长度 $h_2 = H_3 + 2h = 35 \text{ cm}$

分析: (1)

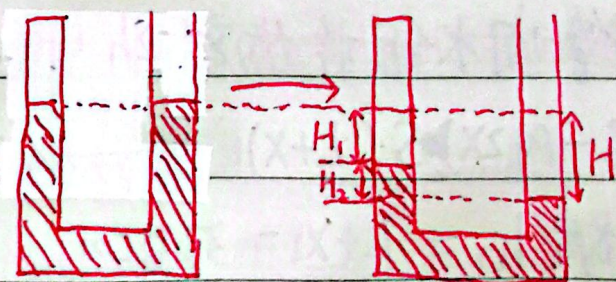


将 U 形管倒置后, 空气柱的压强减小, 则空气柱体积增大
假设空气柱长度增加了 Δh . 则左管内水银面上升了 Δh ,
根据体积不变, 右管内水银面也会下降了 Δh

(这里的上升与下降是相较于水银面齐平时而言,
即图 2) 故左管水银面比右管高 $2\Delta h$

则左管气体压强为 $P_0 - \rho g(2\Delta h)$ (注: 也可写 $P_0 - P_{2\Delta h}$)

(2)



水银流出后, 空气柱体积增大, 则空气柱压强减小



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

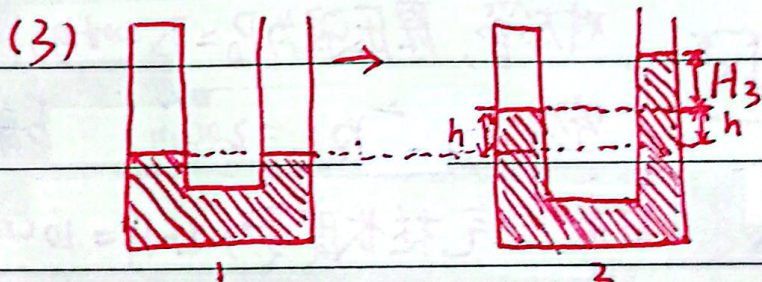
147

Date / /

故左管水银面比右管水银面高（原来与大气压强同，后来减小，小于大气压强，由连通器原理，相同高度的水银面压强相等，故左管水银面比右管高）

故设左管水银面下降 H_1 ，左管比右管水银面高 H_2

则 $H_1 + H_2 = H$ 空气柱长度为 $L + H_1$ ，空气柱压强为 $p_0 - \rho g H_2$ （注：也可写 $p_0 - p_{H_2}$ ）



由于加入水银，空气柱体积减小，则空气柱压强增大，故右管水银面比左管水银面高，

设右管比左管水银面高 H_3 由 $p_0 S L = p_1 S (L - h)$

则 $p_1 = 100 \text{ cmHg}$ ，由 $p_0 = 75 \text{ cmHg}$ ，则 H_3 的长度是 p_1 对应的水银柱长度 h_{p_1} 减去 p_0 对应的水银柱长度 h_{p_0} 。

加入的水银柱长度 h_2 是相较于图1增多的水银柱长度 故 $h_2 = h + h + H_3 = 2h + H_3$



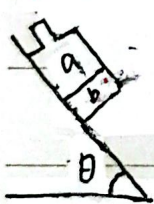
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date

148

例5: 如图, 一导热性能良好、横截面积为 S 的汽缸置于足够长、倾角 $\theta=30^\circ$ 的光滑斜面, 最初使其保持静止。汽缸内质量为 m 、横截面积为 S 、不计体积的活塞将汽缸内理想气体分为 a 、 b 两部分, 其体积分别为 $2V$ 、 V , a 部分气体压强为 P_0 。已知环境温度恒定, 活塞与汽缸壁始终垂直且气密性良好, 汽缸 a 部分阀门关闭, $\frac{mg}{S} = 0.2P_0$, 重力加速度为 g , 活塞与汽缸之间摩擦不计, $\sin\theta = 0.5$ 。



(1) 将汽缸静止释放, 求气体状态稳定时 b 部分气体压强 P_b

(2) 将汽缸固定在斜面, 通过阀门缓慢向外抽气, 当汽缸内 a 部分气体体积为 V 时, 抽出气体的质量与 a 部分剩余气体的质量之比 K

解: (1) 对活塞: $P_a S - P_b S + mg \sin\theta = mg \sin\theta$

则 $P_a = P_b$ 对 a : $P_0 \cdot 2V = P_a V_a$ 对 b : $P'_1 V = P_b V_b$

其中 $P'_1 S = P_0 S + mg \sin\theta$, $V_a + V_b = 3V$, 则 $P_b = \frac{31}{30} P_0$

(2) 对活塞: $P_0 S + mg \sin\theta = P_2 S$ 则 $P_2 = 1.1 P_0$

对 a : $P_0 \cdot 2V = P_1 (V + \Delta V)$, 对 b : $P_2 V = P_3 2V$

其中 $P_3 S = P_1 S + mg \sin\theta$ 又由 $K = \frac{\Delta m}{m_{\text{剩}}} = \frac{\Delta V}{V}$

则 $K = \frac{31}{9}$, $P_3 = 0.55 P_0$, $P_1 = 0.45 P_0$



(1) 由于气缸I静止释放，活塞有沿斜面向下的加速度 $g \sin \theta$

由牛二： $P_a S - P_b S + mg \sin \theta = m(g \sin \theta)$ 则 $P_a = P_b$ 则最终两气体

压强相同 对a： $P_0 \cdot 2V = P_a V_a$ ① 对b： $P_0 \cdot V = P_b V_b$ ②，又由 $P_b = P_0 + \frac{mg \sin \theta}{S}$

$= 1.1 P_0$ ， $V_a + V_b = 3V$ 则 ①+②式加： $P_0 \cdot 2V + 1.1 P_0 V = P_b (V_a + V_b)$

$= P_b \cdot 3V$ 则 $P_b = \frac{31}{30} P_0$

(2) 对a： $P_0 \cdot 2V = P_1 (V + \Delta V)$ ③，对b： $P_2 V = P_3 \cdot 2V$ ④，

对活塞： $P_b S + mg \sin \theta = P_2 S$ ⑤ 和 $P_3 S = P_1 S + mg \sin \theta$ ⑥

由⑤，则 $P_2 = 1.1 P_0$ ，又由④，则 $P_3 = 0.55 P_0$ ，由⑥，则 $P_1 = 0.45 P_0$

又由③，则 $\frac{\Delta V}{V} = \frac{31}{9}$ 由 $k = \frac{\Delta m}{m_{\text{剩}}} = \frac{P_1 \Delta V}{P_1 V} = \frac{\Delta V}{V} = \frac{31}{9}$

例6：如图所示为水银汲取原理图，在圆柱形容器中装有一定量的水银，将两端开口、中间有一活塞的圆柱形玻璃管一端缓慢浸入水银中。待第一次稳定时，玻璃管中液面比容器中液面低 $h_0 = 5 \text{ cm}$ ，活塞与玻璃管中液面相距 $H = 7.5 \text{ cm}$ ，玻璃管下沿未与容器底部接触。已知活塞质量 $m = 0.5 \text{ kg}$ ，外界大气压强 $P_0 = 75 \text{ cm Hg}$ ，圆柱形容器的横截面积是玻璃管的两倍，重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。现用力 F 缓慢拉动活塞，待第二次稳定时，玻璃管与容器中的液面等高，外界温度保持不变，不计活塞与玻璃管的摩擦。

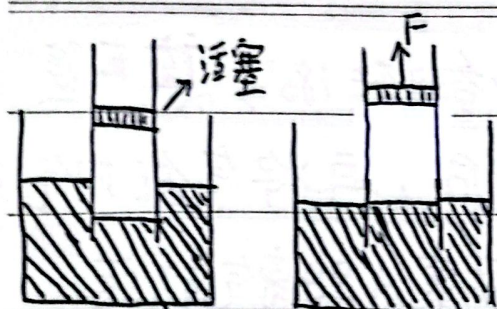


Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

150

Date / /



(1) 求 F 的大小

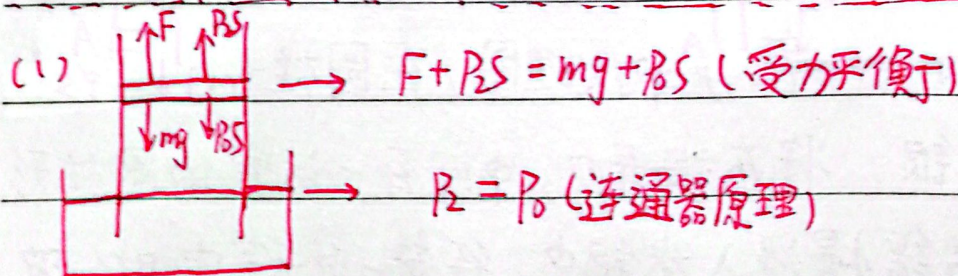
(2) 求两次稳定状态下, 活塞往上移动的距离 h

(1): 对活塞: $F + P_2 S = mg + P_0 S$ 由容器与玻璃管液面等高, 则 $P_2 = P_0$ 则 $F = 5N$

(2) 对气体: $P_1 S H = P_2 S H'$, 其中 $P_1 = P_0 + P_h = 80 \text{ cmHg}$, $P_2 = 75 \text{ cmHg}$, 则 $H' = 8 \text{ cm}$ 设第一次稳定状态到第二次稳定状态, 玻璃管内液面上升为 y

则 $Sy = (2S - S)(h_0 - y)$ 则 $y = 2.5 \text{ cm}$.

又由活塞向上移动距离 $h = H' + y - H$ 则 $h = 3 \text{ cm}$



(2) 先由 $P_1 S H = P_2 S H'$, 求出 H' . 由于玻璃管内气体压强减小, 则玻璃内水银面上升,

容器水银面下降. 上升的体积 $V_{\text{升}} = Sy$, 下降的体积

$V_{\text{降}} = (2S - S)(h_0 - y)$ 则 $Sy = (2S - S)(h_0 - y)$

再由 $h + H = H' + y$ 则 $h = H' + y - H$